

深圳实验学校自主招生 — 物理

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版及招生简章，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	笔试（新模式）
时长	2 小时
题型	选择题、填空题、多选题
招生人数	物理专项 5 人（2025 年）
考核范围	基于初中学科知识，重点考查物理应用能力和综合素养

二、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
力学	力的合成与分解、牛顿运动定律初步、浮力压强	★★★★★
电学	电路分析、欧姆定律、电功率与焦耳定律	★★★★★
光学	凸透镜成像、光的反射与折射	★★★
热学	比热容、热量计算、内能	★★★
声学	声音的产生与传播、超声波应用	★★

三、模拟真题（基于考点还原）

选择题

第 1 题：下列关于力的说法，正确的是（ ） A. 两个物体不接触就不会有力的作用 B. 弹簧被拉伸时产生的力叫重力 C. 滑动摩擦力的方向总是与物体运动方向相反 D. 力是改变物体运动状态的原因

第 2 题：一个物体漂浮在水面上，露出水面的体积占总体积的 $\frac{1}{5}$ ，则该物体的密度为（ ） A. $0.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ B. $0.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ C. $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ D. $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

$$\text{漂浮时浮力=重力, } \rho_{\text{物}} = \frac{V_{\text{排}}}{V_{\text{总}}} \times \rho_{\text{水}} = \frac{4}{5} \times 1000 = 800 \text{ kg/m}^3$$

第 3 题：如图所示的电路中， $R_1 = 6\Omega$ ， $R_2 = 12\Omega$ ，电源电压为 12V，开关闭合后，通过 R_1 的电流为（ ） A. 1A B. 2A C. 3A D. 4A

填空题

第 4 题：一个质量为 2kg 的物体从 10m 高处自由落下（忽略空气阻力），落地时的速度为 _____ m/s。（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

第 5 题：将一个标有"6V 3W"的小灯泡接在 9V 的电源上，需要串联一个 _____ Ω 的电阻才能使灯泡正常发光。

灯泡正常工作电流 $I = P/U = 3/6 = 0.5\text{A}$ ，需分担电压 $9-6 = 3\text{V}$ ， $R = 3/0.5 = 6\Omega$

多选题

第 6 题：一个物体在水平面上做匀速直线运动，下列说法正确的是（ ） A. 物体受到的合力为零 B. 物体受到的摩擦力等于推力 C. 物体的动能保持不变 D. 物体不受摩擦力作用

四、实验探究题型

深实验物理特别注重实验探究能力，常见题型包括：

1. 探究影响滑动摩擦力大小的因素：控制变量法的运用
 2. 探究串并联电路的电压/电流规律：电路连接与数据分析
 3. 测量物质密度：天平和量筒的使用
 4. 探究凸透镜成像规律：物距与像距的关系
-

五、备考建议

1. 深实验物理注重应用能力和综合素养，需理解物理概念的本质
 2. 力学和电学是两大核心板块，务必吃透
 3. 实验探究题需掌握控制变量法、数据处理等科学方法
 4. 多选题需要全面分析，注意选项的干扰性
 5. 适当了解高中物理基础概念，拓展知识面
-

资料来源：考生回忆版，综合深圳实验学校招生简章、科翰教育等平台